

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI DATA SCIENCE

**ANALISIS SENTIMEN ULASAN PRODUK E-COMMERCE UNTUK
REKOMENDASI PEMBELI DI PLATFORM LOKAL**



Kelompok : 30

Anggota Kelompok:

- 1. NICHOLAS FREY WIJAYA – 255150201111004**
- 2. ALEXANDER HENDRA PRAJA – 255150207111090**
- 3. MUHAMMAD HAFIZH – 255150201111047**
- 4. RAFI ANANTA ADI – 255150201111032**
- 5. SYAMIL FADHLURRAHMAN – 255150200111067**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1. Teori atau Teknologi yang Digunakan.....	3
2.2. Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding.....	3
2.3. Literatur Akademik (5 Tahun Terakhir).....	4
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	5
3.1 Metodologi Perancangan.....	5
3.2 Solusi.....	6
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	9
4.1 Prediksi Keluaran Utama.....	9
4.2 Pencapaian Tujuan.....	9
4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	11
LAMPIRAN.....	12

ABSTRAK

Salah satu peran teknologi digital dalam perkembangan ekonomi adalah berupa layanan *e-commerce* yang memungkinkan pembeli berbelanja secara daring. Salah satu hambatan yang menghambat perkembangan *e-commerce* di Indonesia adalah kurangnya fitur untuk mengelola ulasan pelanggan yang menyebabkan penjual kesulitan mengidentifikasi kepuasan dan keluhan pelanggan sehingga menghalangi penjual untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dijual. Di sisi lain, pembeli juga kesulitan untuk menentukan kualitas sebuah produk dikarenakan ulasan yang tidak terfilter dan kurang terpersonalisasi yang menyebabkan pembeli berpotensi mengalami kerugian baik secara finansial ataupun dari segi pengalaman. Proposal ini bertujuan untuk memberikan solusi berbasis *Data Science* berupa sebuah sistem yang mampu menganalisis sentimen dan mengklasifikasikan ulasan pembeli secara efisien. Harapannya proyek ini bisa memberikan manfaat berupa kemudahan untuk meningkatkan kualitas produk untuk penjual dan peningkatan pengalaman berbelanja pembeli sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor *e-commerce* Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah mendorong pertumbuhan pesat sektor e-commerce, yang menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Ekonomi Indonesia 2023, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyumbang sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan total 64,2 juta unit usaha yang mayoritas beroperasi di tingkat lokal. Namun, di tengah potensi ini, UMKM menghadapi tantangan signifikan dalam memanfaatkan platform e-commerce seperti contoh yaitu Tokopedia. Salah satu isu utama adalah pengelolaan ulasan pelanggan yang masif, di mana ribuan komentar teks sering kali tidak teranalisis secara mendalam, menyebabkan penjual kesulitan mengidentifikasi pola kepuasan atau keluhan pelanggan.

Sementara itu, dari sisi pembeli, pengalaman berbelanja sering kali terganggu oleh rekomendasi produk yang kurang personal dan akurat. Laporan Digital 2023 dari We Are Social dan Hootsuite menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 204,7 juta pengguna internet aktif, dengan 167,2 juta di antaranya terlibat dalam e-commerce (*We Are Social & Hootsuite, 2023*). Konsumen ini menghadapi banjir informasi ulasan yang campur aduk, mulai dari pujian hingga kritik, tanpa alat bantu yang cerdas untuk menyaringnya. Hal ini dapat menyebabkan keputusan pembelian yang salah, seperti membeli barang yang tidak sesuai kebutuhan, yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tetapi juga menurunkan kepercayaan terhadap platform e-commerce. Di era di mana personalisasi menjadi kunci, kurangnya analisis mendalam terhadap sentimen ulasan seperti emosi positif, negatif, atau netral dalam teks menjadi penghalang bagi efisiensi belanja digital, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Bank Indonesia yang mencatat tingkat *return* barang e-commerce mencapai 15-20% akibat ketidaksesuaian rekomendasi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penerapan teknik Data Science seperti analisis sentimen muncul sebagai solusi inovatif. Analisis sentimen memungkinkan pemrosesan otomatis data teks ulasan menggunakan algoritma machine learning, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran bagi pembeli dan *insight actionable* bagi UMKM. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mendukung transformasi digital UMKM, yang selaras dengan inisiatif pemerintah seperti program "*UMKM Go Digital*" dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang menargetkan 30 juta UMKM terdigitalisasi pada 2024 (Kemenkominfo, 2023). Lebih lanjut, proyek ini berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui pemberdayaan UMKM untuk pertumbuhan berkelanjutan, SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) dengan pengembangan teknologi digital inklusif, serta SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dengan mendorong pola belanja yang lebih sadar dan efisien berdasarkan data real (United Nations, 2015). Dengan demikian, rancangan sistem ini diharapkan menjadi langkah visioner untuk mengintegrasikan Data

Science dalam ekosistem e-commerce lokal, guna mengurangi kesenjangan digital dan memaksimalkan manfaat ekonomi sosial.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang sistem analisis sentimen ulasan produk e-commerce yang dapat mengklasifikasikan opini pelanggan secara otomatis untuk mendukung rekomendasi yang akurat bagi pembeli?
- Bagaimana mengintegrasikan hasil analisis sentimen dengan profil pembeli untuk menghasilkan rekomendasi personalisasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna di platform lokal?
- Apa dampak penerapan sistem ini terhadap peningkatan kemampuan UMKM dalam memproses feedback pelanggan dan mengoptimalkan strategi penjualan mereka?

1.3 Tujuan

- Merancang sistem analisis sentimen berbasis Data Science untuk memproses dan mengklasifikasikan ulasan teks dari platform e-commerce secara efisien.
- Mengembangkan mekanisme rekomendasi personalisasi yang memanfaatkan insight sentimen untuk memberikan saran produk yang sesuai dengan preferensi pembeli.
- Memberikan solusi visioner bagi UMKM dalam memanfaatkan data ulasan untuk perbaikan bisnis, sehingga meningkatkan daya saing di pasar digital Indonesia.

1.4 Manfaat

Manfaat Teoritis: Menambah pengetahuan dalam bidang *Natural Language Processing* (NLP) dan recommendation systems melalui aplikasi analisis sentimen pada data teks berbahasa Indonesia, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan di Teknik Informatika dan Data Science.

Manfaat Praktis bagi UMKM: Memberikan alat sederhana untuk mengidentifikasi tren keluhan atau pujian pelanggan, sehingga memungkinkan perbaikan produk secara cepat dan peningkatan penjualan hingga 20-30% melalui strategi berbasis data.

Manfaat Praktis bagi Pembeli: Meningkatkan akurasi rekomendasi produk, mengurangi risiko pembelian yang tidak sesuai, dan mendukung pengalaman belanja yang lebih efisien serta hemat biaya di platform e-commerce lokal.

Manfaat bagi Masyarakat dan Instansi: Mendorong inklusi digital UMKM sesuai program pemerintah, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mendukung SDGs melalui konsumsi yang lebih bertanggung jawab serta inovasi teknologi yang aksesibel.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori atau Teknologi yang Digunakan

Analisis sentimen merupakan bagian dari bidang Natural Language Processing (NLP), yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini atau emosi yang terkandung dalam sebuah teks. Dalam konteks e-commerce, analisis sentimen digunakan untuk mengevaluasi opini pelanggan terhadap produk melalui ulasan (review) yang mereka tulis.

Salah satu metode paling mendasar yang digunakan dalam analisis sentimen adalah *Naive Bayes*, sebuah algoritma klasifikasi probabilistik yang sederhana namun efektif. Selain itu, algoritma lain seperti *Support Vector Machine* (SVM), *Random Forest*, dan *Logistic Regression* juga digunakan secara luas.

Perkembangan teknologi telah memperkenalkan pendekatan berbasis *deep learning* seperti *Long Short-Term Memory* (LSTM) dan *Bidirectional LSTM* (BiLSTM) yang mampu memahami urutan dan konteks kata dalam teks. Lebih mutakhir lagi, model berbasis *transformer* seperti *BERT* (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) dan *IndoBERT* untuk Bahasa Indonesia telah menunjukkan performa tinggi dalam tugas klasifikasi teks, termasuk analisis sentimen.

Selain analisis sentimen, teknologi sistem rekomendasi juga menjadi komponen penting. Sistem rekomendasi tradisional umumnya menggunakan metode seperti *Collaborative Filtering* atau *Content-Based Filtering*. Namun, dengan adanya analisis sentimen, sistem rekomendasi kini dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan opini pengguna, sehingga hasil rekomendasi menjadi lebih personal dan relevan.

2.2. Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding

Beberapa penelitian terdahulu yang serupa dapat dijadikan pembanding untuk menemukan kesenjangan penelitian yang ada.

Penelitian oleh **Ghina Tri Fadilah, Lailil Muflikhah, dan Rizal Setya Perdana** (2022) berjudul “*Analisis Sentimen Produk Hijab Pada E-Commerce Tokopedia Menggunakan Algoritma Support Vector Machine dan IndoBERT Embedding*” menggunakan kombinasi antara algoritma SVM dan model IndoBERT untuk mengklasifikasikan sentimen ulasan produk hijab di Tokopedia. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan embedding dari model pretrained dapat meningkatkan akurasi klasifikasi hingga di atas 90%.

Sementara itu, penelitian oleh **Diah Aryani et al.** (2024) dalam jurnal *JUTIF* menggunakan pendekatan *Bidirectional LSTM* dan *feature fusion* untuk mengolah ulasan produk dari Tokopedia. Studi ini menunjukkan bahwa metode deep learning dapat mengungguli metode tradisional dalam klasifikasi sentimen. Namun, penelitian ini masih berfokus pada klasifikasi sentimen tanpa integrasi langsung ke sistem rekomendasi.

Penelitian lain oleh **Bayu Puspito Aji dan Christian Sri Kusuma Aditya** mengkaji efektivitas model *IndoBERT* dalam klasifikasi sentimen ulasan produk pada berbagai platform e-commerce Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IndoBERT mampu menangani bahasa informal dan campuran yang sering digunakan dalam ulasan pengguna di marketplace lokal.

Dari studi-studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun analisis sentimen sudah banyak diteliti, integrasi antara hasil analisis sentimen dengan sistem rekomendasi pembelian produk masih belum banyak dieksplorasi secara menyeluruh, khususnya dalam konteks e-commerce Indonesia.

2.3. Literatur Akademik (5 Tahun Terakhir)

Berikut adalah beberapa literatur akademik relevan yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Fadilah, G. T., Muflikhah, L., & Perdana, R. S. (2022). *Analisis Sentimen Produk Hijab Pada E-Commerce Tokopedia Menggunakan Algoritma Support Vector Machine dan IndoBERT Embedding*. J-PTIIK UB.
2. Aryani, D., Akbar, H., Mohammed Al-shammari, M. K., & Ulum, M. B. (2024). *Sentiment Analysis for E-Commerce Product Reviews Based on Feature Fusion and Bidirectional Long Short-Term Memory*. JUTIF.
3. Aji, B. P., & Aditya, C. S. K. (2023). *Klasifikasi Sentimen Ulasan Produk pada Platform E-Commerce di Indonesia dengan Menggunakan Model Pre-Trained IndoBERT*. BITS.
4. Sapanji, R. A. E. V., Hamdani, D., & Harahap, P. (2023). *Sentiment Analysis of the Top 5 E-commerce Platforms in Indonesia using Text Mining and Natural Language Processing*. Journal of Applied Informatics and Computing, 7(2).
5. Bellar, O., Baina, A., & Ballafkih, M. (2024). *Sentiment Analysis: Predicting Product Reviews for E-Commerce Recommendations Using Deep Learning and Transformers*. Mathematics, 12(15), 2403.

BAB III METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Metodologi perancangan proyek ini mengadaptasi pendekatan penelitian terapan berbasis data yang menggabungkan studi literatur, pengumpulan data, analisis menggunakan teknik Natural Language Processing (NLP), serta pengujian model dengan algoritma pembelajaran mesin. Pendekatan ini merujuk pada metode yang digunakan dalam penelitian “Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Kebijakan Kenaikan UMK 6,5% Menggunakan Metode Naive Bayes” (RESTIA, 2023), yang menekankan tahapan sistematis mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi hasil analisis sentimen.

Tahapan metodologi perancangan sistem analisis sentimen ulasan produk e-commerce ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Studi Literatur dan Identifikasi Masalah

Tahap awal dilakukan dengan mempelajari literatur terkait analisis sentimen, sistem rekomendasi, serta penerapan algoritma machine learning seperti Naive Bayes, Support Vector Machine (SVM), dan model berbasis transformer (misalnya IndoBERT). Tujuannya untuk memahami metode yang paling sesuai dalam memproses teks ulasan berbahasa Indonesia yang sering bersifat informal dan campuran.

2. Pengumpulan Data

Data ulasan produk diperoleh dari platform e-commerce lokal seperti Tokopedia atau Shopee melalui teknik *web scraping* menggunakan Python. Data yang dikumpulkan mencakup teks ulasan, nama produk, rating bintang, dan identitas pengguna anonim. Dataset ini akan digunakan sebagai dasar dalam proses analisis sentimen dan pembuatan sistem rekomendasi.

3. Pra-Pemrosesan Data (Preprocessing)

Proses ini bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan data teks agar dapat dianalisis oleh model. Tahapannya meliputi:

- *Cleaning*: menghapus karakter khusus, angka, tautan, dan emoticon.
- *Case Folding*: mengubah semua huruf menjadi huruf kecil.
- *Tokenizing*: memecah kalimat menjadi kata-kata (token).
- *Stopword Removal*: menghapus kata umum yang tidak memiliki makna penting (misalnya “dan”, “yang”, “di”).
- *Stemming*: mengubah kata ke bentuk dasarnya menggunakan pustaka NLP Bahasa Indonesia seperti Sastrawi.
- *Vectorization*: mengubah teks menjadi bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF.

4. Pemodelan dan Klasifikasi Sentimen

Data yang telah diproses akan digunakan untuk melatih model klasifikasi sentimen. Pada tahap ini dilakukan perbandingan beberapa algoritma seperti Naive Bayes, SVM, dan Logistic Regression untuk menentukan model dengan performa terbaik. Model kemudian dikembangkan lebih lanjut menggunakan embedding

IndoBERT untuk meningkatkan akurasi klasifikasi terhadap data ulasan yang kompleks.

5. Integrasi dengan Sistem Rekomendasi

Hasil klasifikasi sentimen (positif, negatif, atau netral) akan diintegrasikan dengan sistem rekomendasi produk. Mekanisme ini memungkinkan sistem memberikan saran pembelian berdasarkan ulasan dengan sentimen positif serta kesesuaian preferensi pengguna, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih personal.

6. Evaluasi Model dan Validasi Sistem

Evaluasi dilakukan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Selain itu, dilakukan validasi terhadap hasil rekomendasi untuk memastikan bahwa sistem mampu memberikan saran produk yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Tahapan ini meniru proses evaluasi yang digunakan dalam studi RESTIA, di mana kinerja model diukur dengan membandingkan hasil prediksi dengan label aktual.

7. Implementasi dan Visualisasi Hasil

Hasil akhir sistem divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif menggunakan Python (Streamlit atau Dash) untuk menampilkan distribusi sentimen, kata paling sering muncul (*word cloud*), serta daftar rekomendasi produk. Tahap ini juga menjadi sarana validasi visual bagi pengguna dan pemangku kepentingan.

8. Tools yang Digunakan

Tools utama yang digunakan meliputi:

- Bahasa pemrograman: Python
- Library: pandas, scikit-learn, Sastrawi, TensorFlow/PyTorch, dan IndoBERT
- Database: CSV/SQLite
- Visualisasi: Matplotlib, Seaborn, Streamlit

Dengan tahapan metodologi tersebut, proyek ini diharapkan dapat menghasilkan sistem analisis sentimen dan rekomendasi yang efektif, akurat, serta relevan untuk mendukung pengalaman berbelanja di platform e-commerce lokal.

3.2 Solusi

Solusi utama yang ditawarkan adalah perancangan dan implementasi sebuah sistem berbasis *Data Science* yang mengintegrasikan analisis sentimen dengan sistem rekomendasi personalisasi untuk platform *e-commerce* lokal.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, sistem ini akan menggunakan teknik *Natural Language Processing* (NLP) untuk memproses dan mengklasifikasikan ulasan produk secara otomatis. Sistem akan dilatih menggunakan perbandingan beberapa algoritma, mulai dari *machine learning* klasik seperti *Naïve Bayes* dan SVM, hingga model *deep learning* berbasis *transformer* seperti IndoBERT, yang telah terbukti andal dalam menangani teks ulasan berbahasa Indonesia.

Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah kedua, hasil klasifikasi sentimen (positif, negatif, atau netral) akan diintegrasikan sebagai fitur baru ke dalam mekanisme sistem rekomendasi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan relevan dengan preferensi serta kebutuhan pengguna.

Solusi ini akan diimplementasikan melalui tahapan-tahapan sistematis sesuai metodologi yang telah dijelaskan:

1. Pengumpulan & Pra-Pemrosesan Data: Data ulasan produk (teks ulasan, rating, dll.) akan dikumpulkan dari platform *e-commerce* lokal seperti Tokopedia atau Shopee menggunakan teknik *web scraping*. Data teks mentah ini kemudian akan melalui proses *preprocessing* (termasuk *cleaning* , *case folding* , *tokenizing* , *stopword removal* , dan *stemming*) agar siap diolah oleh model.
2. Pemodelan Sentimen: Teks bersih akan ditransformasi menjadi representasi numerik (misalnya menggunakan TF-IDF). Model klasifikasi (Naive Bayes, SVM, IndoBERT) akan dilatih menggunakan data ini untuk secara otomatis melabeli ulasan baru sebagai positif, negatif, atau netral.
3. Integrasi Rekomendasi: Label sentimen yang dihasilkan akan diintegrasikan dengan data profil pengguna dan data produk. Sistem rekomendasi (misalnya *Content-Based Filtering* atau *Collaborative Filtering*) akan dimodifikasi untuk memprioritaskan produk-produk yang tidak hanya relevan dengan riwayat pengguna, tetapi juga memiliki sentimen ulasan positif yang dominan.
4. Visualisasi & *Insight*: Untuk menjawab rumusan masalah ketiga , hasil analisis akan divisualisasikan melalui *dashboard* interaktif (menggunakan Streamlit atau Dash). *Dashboard* ini akan menyajikan rekomendasi produk yang terpersonalisasi bagi pembeli , sekaligus memberikan *insight actionable* bagi UMKM mengenai tren kepuasan atau keluhan pelanggan

Manfaat Solusi

1. Dampak Positif (Bagi Pembeli): Meningkatkan akurasi dan personalisasi rekomendasi produk. Hal ini mengurangi risiko pembelian barang yang tidak sesuai , mengatasi masalah ulasan yang tidak terfilter , dan menciptakan pengalaman belanja yang lebih efisien.
2. Dampak Positif (Bagi UMKM): Memberikan alat bantu sederhana untuk memproses *feedback* pelanggan secara otomatis dan mengidentifikasi tren keluhan atau pujian. UMKM dapat dengan cepat mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, sehingga meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka di pasar digital.
3. Dampak Positif (Bagi Masyarakat/Instansi): Solusi ini mendukung program pemerintah "UMKM Go Digital" dan berkontribusi pada pencapaian SDGs (khususnya SDG 8, 9, dan 12) melalui inovasi teknologi yang inklusif dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Batasan Solusi

Solusi yang ditawarkan memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan:

1. Ketergantungan Data: Kualitas dan kuantitas data sangat bergantung pada proses *web scraping* dari platform *e-commerce* tertentu. Perubahan struktur *website* atau kebijakan platform tersebut dapat menghambat proses pengumpulan data di masa depan.
2. Konteks Bahasa: Model NLP, meskipun menggunakan IndoBERT , mungkin masih memiliki keterbatasan dalam memahami sarkasme, bahasa daerah, atau jargon

informal yang sangat spesifik dalam ulasan, seperti yang sering ditemukan pada ulasan di *marketplace* lokal.

3. Ruang Lingkup Implementasi: Solusi yang dikembangkan berfokus pada pembuktian konsep melalui *prototype* berupa *dashboard* interaktif. Solusi ini belum mencakup implementasi skala penuh yang terintegrasi langsung ke dalam API atau infrastruktur *marketplace* komersial yang sudah ada.
4. Fokus Integrasi: Integrasi sistem rekomendasi difokuskan pada pemanfaatan hasil analisis sentimen sebagai fitur tambahan. Aspek fundamental lain dalam sistem rekomendasi (seperti *cold start* atau skalabilitas *real-time*) tidak menjadi fokus utama dalam proyek ini.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

4.1 Prediksi Keluaran Utama

Terbentuknya sebuah model analisis sentimen berbasis Natural Language Processing (NLP) yang mampu mengklasifikasikan ulasan pelanggan berdasarkan teks dari sebuah produk pada platform e-commerce menjadi tiga kategori, yaitu: ulasan positif, netral dan, negatif, yang akan dilakukan menggunakan beberapa algoritma pengklasifikasian seperti Naive Bayes, dan algoritma berbasis deep learning seperti BERT dan IndoBert yang mampu mengolah ulasan berbahasa Indonesia dalam skala besar secara akurat.

Hasil dari pengklasifikasian adalah berupa koleksi data berlabel sentimen yang mencakup setiap ulasan pelanggan beserta klasifikasinya. Data berlabel tersebut akan digunakan sebagai basis data untuk membuat dan mengoptimalkan sistem rekomendasi e-commerce yang mampu menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta lebih terpersonalisasi secara akurat. Sehingga mampu memberikan kenyamanan dan kepuasan dalam berbelanja. Selain itu, model ini juga diharapkan mampu menjadi acuan bagi UMKM untuk mengidentifikasi produk dan layanan yang dijual serta melakukan evaluasi kualitas produk dan pelayanan.

4.2 Pencapaian Tujuan

Beberapa indikator pencapaian yang didasarkan pada tujuan meliputi:

1. Terbentuknya rancangan sistem analisis sentimen berbasis Data Science untuk memproses dan mengklasifikasikan ulasan pada platform e-commerce secara efektif dan efisien yang akan dicapai melalui langkah-langkah berikut:
 - Pengumpulan data dari berbagai e-commerce lokal berupa teks ulasan dan kategori produk menggunakan metode web scraping
 - Penyiapan data teks dengan melakukan pembersihan data menggunakan berbagai metode seperti cleaning, case folding, tokenizing, dll.
 - Pemodelan klasifikasi sentimen menggunakan berbagai algoritma klasifikasi
2. Terintegrasinya pemodelan klasifikasi tersebut dengan sistem rekomendasi yang terpersonalisasi untuk memberikan saran produk yang sesuai dengan preferensi pembeli.
3. Menjadikan model rekomendasi pintar yang menjadi solusi visioner bagi UMKM dalam memanfaatkan ulasan untuk melakukan evaluasi sehingga meningkatkan daya saing di pasar digital Indonesia.

4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

Hasil yang akan diraih diperkirakan relevan dengan teori dan metode yang dibahas, karena akan menerapkan penggunaan berbagai metode klasifikasi seperti algoritma probabilistik Naive Bayes, Support Vector Machine, dll. Serta menggunakan teknologi berbasis deep learning seperti IndoBERT yang mampu memahami konteks kata dalam sebuah teks berbahasa Indonesia.

Hal ini relevan dengan berbagai literatur penelitian-penelitian terdahulu, seperti pada literatur yang ditulis oleh Aji, B. P., & Aditya, C. S. K. (2023). tentang *Klasifikasi Sentimen*

Ulasan Produk pada Platform E-Commerce di Indonesia dengan Menggunakan Model Pre-Trained IndoBERT. dan literatur lainnya yang telah dibahas sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. (2024). *UMKM hebat, perekonomian nasional meningkat*.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Suhartadi, I. (2025). *Tingginya Angka RTS Masih Jadi Tantangan E-commerce di RI*. *Investor.id*.
<https://investor.id/business/402987/tingginya-angka-rts-masihjadi-tantangan-ecommerce-di-ri>
- Fadilah, G. T., Muflikhah, L., & Perdana, R. S. (2022). *Analisis sentimen produk hijab pada e-commerce Tokopedia menggunakan algoritma Support Vector Machine dan IndoBERT embedding*. J-PTIHK Universitas Brawijaya.
- Aryani, D., Akbar, H., Mohammed Al-shammari, M. K., & Ulum, M. B. (2024). *Sentiment analysis for e-commerce product reviews based on feature fusion and bidirectional long short-term memory*. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, 5(1), 100–107.
- Aji, B. P., & Aditya, C. S. K. (2023). *Klasifikasi sentimen ulasan produk pada platform e-commerce di Indonesia dengan menggunakan model pre-trained IndoBERT*. *Buletin Ilmiah Teknologi dan Sistem Informasi (BITS)*, 9(2), 112–119.
- Sapanji, R. A. E. V., Hamdani, D., & Harahap, P. (2023). *Sentiment analysis of the top 5 e-commerce platforms in Indonesia using text mining and natural language processing*. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 7(2), 215–224.
- Bellar, O., Baina, A., & Ballafkih, M. (2024). *Sentiment analysis: Predicting product reviews for e-commerce recommendations using deep learning and transformers*. *Mathematics*, 12(15), 2403.

LAMPIRAN

- List Pembagian Kerja Kelompok
- 1. Bab 1 (Nicholas)
- 2. Bab 2 (Rafi)
- 3. Bab 3 3.1 metodologi perancangan (Syamil)
- 4. Bab 3 3.2 solusi (Alex)
- 5. Bab 4 (hafizh)

Foto dengan mentor :

<https://drive.google.com/drive/folders/1Fec0uo4-BnvczI5XHUKvN3GZNJtXN5xb?usp=sharing>